



! "# \$ %



Docente

- Helder Gomes
 - Endereço de e-mail
 - helder.gomes@ua.pt
 - Gabinete 7.1.8
- Atendimento
 - Sextas-feiras, das 11:00 às 13:00
 - Sala 5.1.11
 - Agradeço que antes enviem um e-mail a informar
 - A qualquer altura, através de e-mail



Objetivos

- Explicar os conceitos de análise de risco, privacidade e políticas e controlos de segurança.
- Explicar os principais tipos de técnicas criptográficas e a sua aplicação para satisfação de objetivos de segurança, discutir a sua utilização em aplicações e protocolos para a segurança de dados em repouso e em trânsito.
- Descrever os componentes de uma PKI, explicar o papel dos certificados na distribuição segura de chaves públicas e o papel de uma PKI na segurança dos dados.
- Descrever os diferentes tipos de credenciais de autenticação e de protocolos de autenticação.
- Identificar e usar catálogos de vulnerabilidades, explicar os processos de deteção de vulnerabilidades e de testes de penetração, e ser capaz de utilizar ferramentas para esses fins.
- Identificar ataques a redes e sistemas, e aplicar técnicas para os detetar e evitar.

Quanto mais código aberto for (Open Source), mais garantia de segurança



Conteúdo Programático

- Conceitos fundamentais
- Criptografia e Infraestruturas de Chave Pública
- Autenticação
- Vulnerabilidades
- Ataques e defesas



Ensino / Aprendizagem

- Aulas teórico-práticas
 - Exposição de conceitos
 - Exploração prática dos conceitos



Volume de Trabalho Autónomo do Aluno

- ECTS
 - - Sistema Europeu de Transferência de Créditos
- 8 ECTS = 216 horas (média)
 - 1 ECTS = 27 horas
 - Aulas = 90 horas
 - Exames = 6 horas
 - Estudo/Trabalho = 120 horas

-



Avaliação Discreta

- Tipo de avaliação por omissão

- Duas provas escritas

- Contribuição de cada uma para a nota final: 50%
- Primeira prova no dia: 2026/03/31 (na aula)
- Segunda prova na semana de avaliações no final do semestre
 - consultar calendário de exames da época normal

Escolha múltipla $\approx 15/16$ valores
+ resto resposta aberta
↓
a descontar

- A falta não justificada a qualquer uma das provas escritas, implica a reprovação na época normal.



Avaliação Final

- Qualquer aluno pode optar por avaliação final
 - No PACO, de 23 de Fevereiro a 9 de Março
- Exame no período de avaliações no final do semestre
 - Em simultâneo com a 2ª prova escrita da avaliação discreta
- Peso de 100% na nota final



Exame de Recurso/Melhoria

- Recurso:
 - Para os alunos que não tenham obtido aprovação na época normal
- Melhoria:
 - Para os alunos que pretendam melhorar a nota já obtida
- Semelhante ao exame final:
 - Peso de 100% na nota final
 - A realizar durante a época de exames de recurso
 - consultar calendário de exames da época de recurso



Assiduidade

- Não há marcação de faltas
- Há registo de presenças
- Recomenda-se a frequência ativa das aulas



Bibliografia

- Risco Empresarial e Cibersegurança; António Miguel, PhD; FCA; 2024
- Introdução à Cibersegurança, 2ª Edição; M. Antunes e B. Rodrigues; FCA; 2022
- Segurança de Rede, Defesa Cibernética e Operações; Daniel Ferreira; FCA; 2024
- Introdução à Criptografia; Fernando Boavida e Mário Bernardes; FCA; 2019
- Segurança em Redes Informáticas, 6ª Edição; André Zúquete; FCA; 2021
- Jorge Granjal; Gestão de Sistemas e Redes em Linux, 3ª Edição; FCA, 2013
- E. Monteiro e F. Boavida; Engenharia de Redes Informáticas, 10ª Edição; FCA; 2011
- Biblioteca da O'Reilly: <https://www.oreilly.com>
 - Login através de SSO (Single Sign-On) usando as credenciais da UA
 - Usem e Abusem ...

